

# 量子计算机&博弈论

## 博弈论 GAME-THEORY

博弈论（又译为对策论或赛局理论）是经济学的一个分支，研究具有斗争或竞争性质现象的数学理论和方法。

### 1. 基本定义：

- **局中人**：指有决策权的参与者。
- **策略**：是指导整个行动的方案。
- **得失**：表示博弈结束时的结果。
- **次序**：指博弈各方决策的先后顺序。
- **均衡**：表示稳定的博弈结果。

### 2. 分类：

- 博弈论可以分为两大类：
  - **合作博弈**：当事人之间有约束力的协议，共同达成合作目标。
  - **非合作博弈**：当事人之间没有具有约束力的协议，各自追求自身利益。

### 3. 数学定义：

- **范式博弈**：也称为正则形式的博弈，描述参与者的策略规定结果的方式。
- 博弈的结果集合称为**outcome set**，每个参与者都有一个**偏好函数**，描述对结果的偏好。

博弈论考虑游戏中的个体的预测行为和实际行为，并研究它们的优化策略。表面上不同的相互作用可能表现出相似的激励结构（incentive structure），所以它们是同一个游戏的特例。其中一个有名有趣的应用例子是囚徒困境。

## 零和博弈 ZERO-SUM GAME

**零和博弈**，又称**零和游戏**或**零和赛局**，（英语：Zero-sum game）与**非零和博弈**相对，是博弈论的一个概念，属非合作博弈。零和博弈表示所有博弈方的利益之和为零，即一方有收入，其他方必有所失。在零和博弈中，博弈各方是不合作的。

在零和属性（如果我方得益，敌方必然蒙受损失）下，是指结果是零和的情况下会出现帕累托最优的现象。反过来说，全体参加者可得益或受损的情况被称为非零和博弈。如果一个国家利用其过剩的香蕉与另一国家剩余的苹果进行贸易，因为两方都从交易中受惠，这是一个非零和的例子。

也被戏称为快乐守恒定律。

## 纳什均衡

在博弈论中，**纳什均衡**（英语：Nash equilibrium，或称**纳什均衡点**）是指在包含两个或以上参与者的非合作博弈（Non-cooperative game）中，假设每个参与者都知道其他参与者的均衡策略的情况下，没有参与者可以透过改变自身策略使自身受益时的一个概念解。在博弈论中，如果每个参与者都选择了自己的策略，并且没有玩家可以透过改变策略而其他参与者保持不变而获益，那么当前的策略选择的集合及其相应的结果构成了纳什均衡。

即若

$$p_i(s) = \max_{r_i} [p_i(s; r_i)]$$

则称s为纳什均衡点，其中： $p_i$ 为参与者i的收获（payoff）， $s_i$ 代表所有参与者之策略， $r_i$ 代表参与者i的一种可能策略， $(s; r_i)$ 指参与者i单方面改变策略为 $r_i$ 。

## 帕累托最优

帕累托最优是指资源分配的一种理想状态。给定固有的一群人和可分配的资源，如果从一种分配状态到另一种状态的变化中，在没有使任何人情况变坏的前提下，使得至少一个人变得更好，这就是帕累托改善。帕累托最适的状态就是不可能再有更多的帕累托改善的状态；换句话说，不可能在不使任何其他入受损的情况下再改善某些人的情况。

非零和博弈中，帕累托最优和纳什均衡是互相冲突的。

可用于判断零和博弈与非零和博弈。

## 典型零和博弈——翻硬币问题

Meyer(1999)是量子博弈的开山之作9。这篇论文讲了这么一个故事。《星际迷航》的Picard船长被迫和Q玩一个游戏。（我从没看过《星际迷航Q》，所以不认识这两个人。）盒子里有一个硬币，初始状态是正面朝上，双方都可以把手伸进盒子，选择翻硬币或者不翻硬币。由于盒子是关着的，所以对方到底是翻了还是没翻你看不见。行动顺序是Q最

先，然后Picard，然后Q。最后把盒子打开，如果硬而是正面朝上，Q赢，否则Picard赢。

Picard船长学过博弈论，知道这是一个二人零和博弈，纳什均衡是双方都采取混合策略，最后双方的取胜概率都是50%。于是他决定赌一把，结果Q赢了。他要求再玩一次，可是，不管玩多少次，他总是输。于是Picard船长认为对方作弊了。事实是，Picard只能用经典的混合策略，而Q能用量子策略。

## 量子博弈

狄拉克符号 → 态向量归一性 → 量子比特 → 布洛赫球面

In classical computer technologies, a processed bit is implemented by one of two levels of "forbidden zone" between two logic levels must be passed as fast as possible, as electrical voltage low DC voltage, and whilst switching from one of these two levels to the other, a so-called cannot change from one level to another instantaneously.

在经典的计算机技术中，经过处理的位是由两个“禁区”中的一个实现的，两个逻辑级别之间的“禁区”必须尽可能快地通过，如电压低直流电压，同时从这两个电平之一切换到另一个电平，即所谓的不能瞬间从一个电平切换到另一个电平。

在量子计算中，量子比特(/'kju:brt/)或量子比特是量子信息的基本单位——量子版本用双态器件物理实现的经典二进制位。量子比特是一种双态(或两能级)量子力学系统，是显示量子力学特性的最简单的量子系统之一。例子包括电子的自旋，其中两个能级可以看作是自旋向上和自旋向下;或者单个光子的偏振，其中两个自旋态(左手和右手圆偏振)也可以测量为水平和垂直线性偏振。在经典系统中，一个位元必须处于其中一种状态。然而，量子力学允许量子位同时处于多个状态的相干叠加态，这是量子力学和量子计算的基础属性。

## 布洛赫球面

Q&A with copilot

- 光子是布洛赫球面吗？
    - 布洛赫球面是一种对于双态系统中纯态空间的几何表示法。在量子力学中，布洛赫球面常常用于讨论量子比特。布洛赫球面上的每一个点都可以唯一对应到一个量子比特的状态。
- 然而，光子并不是布洛赫球面。光子是量子电动力学中的基本粒子，它是电磁场的量子化表现形式。光子的性质（如其能量、动量、自旋等）与布洛赫球面上的点并没有直接的对应关系。

需要注意的是，虽然我们使用了三维空间来表示量子态，但这仍然不是真正的布洛赫球<sup>3</sup>。在不考虑dephasing的情况下，布洛赫球上的运动可以被看作是绕着轴的进动。但这并不意味着光子就是布洛赫球面。光子的行为和性质需要通过量子电动力学来全面理解和描述。希望这个回答能帮助你理解这个问题。如果你还有其他问题，欢迎随时提问。

- 可是光子可以作为量子比特，那么光子可以用布洛赫球面来分析吗？

- 你的问题非常好。光子确实可以作为量子比特，这是因为光子的两个正交极化状态可以被用来定义一个量子比特的基态和激发态。在这种情况下，我们可以使用布洛赫球面来表示光子的量子态。

然而，需要注意的是，布洛赫球面只是一种表示量子态的工具，它并不能完全描述光子的所有物理性质。例如，光子的动量和能量等信息并不能从布洛赫球面上直接读取出来。

总的来说，虽然布洛赫球面可以用来分析光子的量子比特行为，但是对于光子的全面理解和描述，我们还需要借助于更完整的理论框架，如量子电动力学。希望这个回答能帮助你理解这个问题。如果你还有其他问题，欢迎随时提问。

- 在布洛赫球面中，一个量子比特可以有很多种状态。但是当现实情况中将光子或者电子等量子作为量子比特时，往往只有两种状态来表示0或1，那么布洛赫球面中的其他状态去哪里了？还是说量子比特其实不只存在两种状态，而是很多种状态按照概率叠加在一起？

- 你的问题非常深入。在量子计算中，我们通常将量子比特（qubit）的两个基态定义为0和1。然而，量子比特的真正强大之处在于，它可以存在于这两个基态的任意叠加态。

布洛赫球面上的每一个点都代表了一个可能的量子态。球面上的北极和南极分别代表了量子比特的两个基态（0和1）。而球面上的其他点则代表了这两个基态的叠加态。这就是为什么我们说一个量子比特可以有无数种可能的状态。

当我们在实际操作中测量一个量子比特时，我们只能得到0或1的结果，这是因为测量会导致量子态的坍缩。然而，在测量之前，量子比特可以处于任意的叠加态，这就是量子力学的超级位置原理。

所以，布洛赫球面上的其他状态并没有“去哪里”，它们仍然存在，只是在我们进行测量时，量子比特会坍缩到一个特定的基态（0或1）。希望这个回答能帮助你理解这个问题。如果你还有其他问题，欢迎随时提问。

## 通过量子博弈在翻硬币问题中致胜

### 1. 量子博弈的概念：

- 量子博弈是将经典博弈理论与量子力学相结合的新兴领域。
- 它使用量子力学的方法来描述博弈，从而考虑了量子态的叠加和纠缠特性。

## 2. 经典博弈 vs. 量子博弈：

- 经典博弈论中，博弈双方的策略空间有限，通常只能采取经典的混合策略。
- 量子博弈中，策略空间更大，可以使用量子策略，包括纠缠态和量子算子。

## 3. 量子博弈的优势：

- **并行计算能力**：量子态叠加使得量子计算机可以同时处理多个可能性，从而提高计算效率和速度。
- **策略优化**：量子博弈提供了一种新的策略设计和优化方法。量子算子和纠缠特性使得计算机可以生成更精确和优化的决策策略，从而在博弈和决策中获得更好的结果。
- **信息获取与利用**：量子测量应用使得计算机可以更有效地获取和利用对手的策略信息。

## 4. 量子博弈的实验探索：

- 量子博弈不再是纯理论设想，而是可以在量子计算机上实现的。
- 通过计算模拟，量子博弈可以在数字化背景下实现。利用大数据算法和计算机算力，可以优化量子博弈的动态过程和策略。

# 囚徒困境

囚徒困境是博弈论中的一个经典问题，用于研究合作与背叛之间的冲突。

## 1. 情境描述：

- 有两名犯人（囚徒）被捕，但缺乏足够的证据定罪。
- 警方分别与两名囚徒进行单独的审讯，给出以下选择：
  - 如果两人都保持沉默，那么每人将被判刑1年。
  - 如果其中一人供出另一人，供出者将被判刑6个月，而被供出者将被判刑10年。
  - 如果两人都供出对方，那么每人将被判刑8年。

## 2. 策略分析：

- 如果囚徒之间能够合作，保持沉默，那么总体刑期最短。
- 但由于不信任对方，每个囚徒都有动机背叛，以避免长期监禁。

## REFERENCE

<https://www.nature.com/articles/srep21424>

<https://www.zhihu.com/question/46313627>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/零和博弈>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/狄拉克符号>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/態向量>

[https://en.wikipedia.org/wiki/Qubit#Standard\\_representation](https://en.wikipedia.org/wiki/Qubit#Standard_representation)

量子博弈的机制是什么？ - 刘锐的回答 - 知乎

<https://www.zhihu.com/question/46313627/answer/101771784>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/布洛赫球面>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/共轭转置>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/标准正交基>